Planificación y temporalización · Grupo 3

Proyecto «Naix un sistema: instal·la, configura i vigila'l» · ASIX ThinkLab · Aula 01 · Curso 2026-2027

Dato	Valor
Grupo	Grupo 3 (departamento de informática 3)
Integrantes	Álvaro, Alex, Mauro, Adam, Iván, Juan Pablo
LAN del grupo	192.168.30.0/24
WAN del firewall	IP de 172.16.222.0/24 pendiente de asignación por el profesorado
Periodo	5 de octubre – 27 de noviembre de 2026 (8 semanas, 80 h nominales)
Versión del documento	v1.0 · 6 de octubre de 2026 · pendiente de aprobación

1. Criterios de la planificación

- Ninguna tarea de montaje lógico, instalación o configuración empieza hasta que el profesorado apruebe este documento (Tasca 0). Hasta entonces solo se hace preparación física, investigación, inventario y diseño.
- Se trabaja a 10 h/semana. Las horas efectivas dependerán del horario real y de los días no lectivos; si se pierden sesiones, se replanifica con el profesorado y las pruebas no hechas quedan como pendientes, nunca como ejecutadas sobre papel.
- Los entregables de cada semana se revisan al final de la semana y la documentación se actualiza todas las semanas en el repositorio, no al final.
- Los roles de coordinación, hardware, sistemas y documentación rotan entre los integrantes (apartado 4).
- Cada tarea tiene un responsable, un resultado esperado y una comprobación. Toda persona debe poder explicar cualquier parte en la defensa.
- La selección de tareas obligatorias y de ampliación está pendiente de la revisión docente; este plan se ajustará cuando se publique.

2. Reparto inicial (semana 1)

Persona	Tarea	Resultado esperado
Adam	Crimpado de cables	Latiguillos Cat6 hechos y comprobados con tester
Iván	Conexión de cables y organización de switch y router	Equipos conectados según el esquema; red del aula solo en ether1 del MikroTik
Juan Pablo	Conexión de cables y organización de switch y router	Ídem
Álvaro	Planificación y temporalización (Tasca 0) Repositorio GitHub (Anexo A)	Este documento entregado Repositorio `asix-aula-grup-03` con estructura y accesos

Persona	Tarea	Resultado esperado
Alex	Documentación y etiquetado del cableado (Tasca 3)	Extremos etiquetados, recuento de puertos, esquema físico en `diagrames/`
Mauro	Inventario y diagnóstico de PCs (Tasca 2) Direccionamiento (Tasca 4)	`docs/02-inventari.md` con pruebas Plan de IPs de la 192.168.30.0/24
Todos	Estudio comparativo (Tasca 1)	Inicio de `docs/03-sistemes.md`

3. Temporalización semanal

Semana	Fechas	Tareas	Entregables / hito
S1	5–9 oct	Tasca 0: planificación y aprobación Montaje físico (cableado, switch, router) Creación del repositorio Tasca 2: inventario (inicio) Tasca 3: etiquetado y esquema físico Tasca 1: reparto de la comparativa	Planificación aprobada Repositorio operativo
S2	12–16 oct	Tasca 2: diagnósticos de memoria, disco y red Tasca 3: recuento de puertos, rack, alimentación, material que falta Tasca 4: direccionamiento Tasca 1: comparativa por funciones	Seguimiento 16 oct `01-requisits.md`, `02-inventari.md` Esquema de red
S3	19–23 oct	Tasca 1: cierre, presentación y debate Tasca 4: esquema lógico Descarga de ISOs y verificación de hashes Individual: entorno VirtualBox	`03-sistemes.md` `04-disseny.md`
S4	26–30 oct	Tasca 5: instalación de Proxmox (nodos) Tasca 5: configuración del firewall (WAN/LAN, NAT) Tasca 5: creación de VM de servidores y clientes	Seguimiento 30 oct Debate hecho Hosts y firewall operativos
S5	2–6 nov	Tasca 5: actualizaciones, vía de recuperación Tasca 5: conexión permitida y bloqueada con registro Tasca 5: incidencia de arranque en VM descartable Tasca 6: sistemas de ficheros y particiones	`05-installacions.md` Ficha de incidencia
S6	9–13 nov	Tasca 6: volúmenes, redundancia y disco degradado Tasca 6: cuotas Tasca 6: copia automatizada y restauración en destino alternativo	Seguimiento 13 nov `06-recuperacio.md`
S7	16–20 nov	Tasca 7: línea base, carga controlada, alerta, mejora comparada Plan de contingencia (cliente, VM, host, comunicaciones, almacenamiento)	Seguimiento 20 nov `07-rendiment.md` Plan de contingencia
S8	23–27 nov	Revisión final y corrección de pendientes	Entrega y defensa 27

Semana	Fechas	Tareas	Entregables / hito
		README de entrega y etiqueta `aula-01-v1.0` Ensayo de la defensa y de la prueba in situ	nov Acta final

4. Rotación de roles

Cuatro periodos de dos semanas. Cada periodo termina en un punto de seguimiento.

Periodo	Coordinación	Hardware	Sistemas	Documentación
A · S1–S2	Álvaro	Adam, Iván, Juan Pablo, Mauro	Todos (comparativa)	Alex
B · S3–S4	Iván	Mauro	Álvaro, Adam, Juan Pablo	Alex
C · S5–S6	Juan Pablo	Adam	Alex, Iván, Mauro	Álvaro
D · S7–S8	Adam	Iván	Álvaro, Juan Pablo	Mauro, Alex

Coordinación: convoca, sigue el calendario, actualiza el estado en el README y prepara el seguimiento. **Documentación:** revisa que cada prueba tenga su ficha y que los enlaces funcionen. Los demás roles ejecutan y documentan su propio trabajo.

5. Responsables por tarea

Tarea	Responsable	Apoyo	Horas	Depende de
T0 · Planificación	Álvaro	Todos	4	—
Montaje físico	Adam, Iván, Juan Pablo	Alex	6	—
T1 · Necesidades y sistemas	Todos	Álvaro (presentación)	10	—
T2 · Equipos y periféricos	Mauro	Adam	6	PCs asignados
T3 · Rack e interconexión	Alex	Iván, Juan Pablo	4	Montaje físico
T4 · Diseño físico y lógico	Mauro	Alex	6	T1, T2, T3
T5 · Instalación y comunicaciones	Álvaro, Adam, Juan Pablo	Iván	14	T4 y aprobación
T6 · Almacenamiento y recuperación	Alex, Iván, Mauro	Adam	11	T5
T7 · Rendimiento y diagnóstico	Álvaro, Juan Pablo	Mauro	8	T5
Plan de contingencia	Adam	Todos	4	T5, T6
Documentación final y defensa	Mauro, Alex	Todos	7	Todo
Total			80	

Descarga de ISOs y verificación de hashes: Alex en S3, al terminar la Tasca 3 (propuesta, pendiente de confirmar por el grupo).

6. Tareas individuales

Cada integrante, en paralelo al trabajo de grupo:

- Inventario de su PC de clase y de casa con comparativa y cuellos de botella (S2).
- Entorno de pruebas propio en VirtualBox con red 192.168.XX.0/24 (XX = puesto en el aula) y su esquema de red (S3–S4).
- Al menos un cambio propio en el repositorio y la revisión del cambio de un compañero.
- Explicar una decisión tomada y responder las preguntas de cierre individual.

7. Comprobación en cada seguimiento

Fecha	Qué debe estar hecho y comprobado
16 oct	Planificación aprobada, montaje físico terminado y etiquetado, inventario con diagnósticos, esquema de red y repositorio con autoría de todos
30 oct	Comparativa con fuentes oficiales, debate realizado, direccionamiento, Proxmox y firewall instalados
13 nov	Sistemas instalados y actualizados, conexión permitida y bloqueada, incidencia resuelta, almacenamiento con redundancia, cuota, copia y restauración
20 nov	Pruebas de rendimiento con alerta y mejora comparada, plan de contingencia con objetivos de recuperación
27 nov	README navegable, etiqueta de versión, acta con pruebas superadas, simuladas y pendientes, defensa

8. Riesgos de la planificación

Riesgo	Medida prevista
Material insuficiente (nodos, NAS, PCs cliente)	Clientes como VM en Proxmox; clúster como diseño o simulación identificada; se documenta qué queda simulado y qué pendiente
Retraso en la aprobación del plan	Se adelantan tareas que no configuran nada: inventario, comparativa, diseño, ISOs
Pérdida de sesiones	Replanificación con el profesorado; las pruebas no hechas quedan marcadas como pendientes
Ausencia de un integrante	Cada tarea tiene responsable y apoyo; el trabajo está documentado en el repositorio
Afectar a la red compartida o a otros grupos	Nada de DHCP en 172.16.222.0/24; cambios con responsable, fecha, punto de retorno y comprobación posterior
Pérdida de datos en pruebas de fallo	Fallos solo sobre VM, discos virtuales o equipos de prueba asignados, con copia previa; nunca sobre la única copia

9. Aprobación

Campo	Valor
Revisado por (profesorado)	
Fecha	
Estado	Aprobado / Aprobado con cambios / No aprobado
Observaciones	